

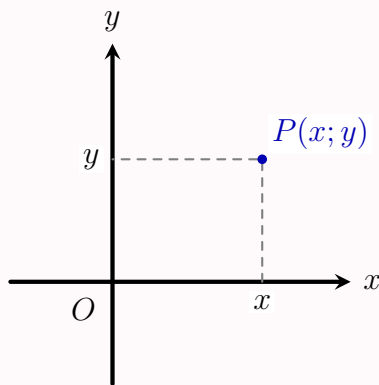
Координати на площині та у просторі

1. Прямокутна система координат (Декартова)

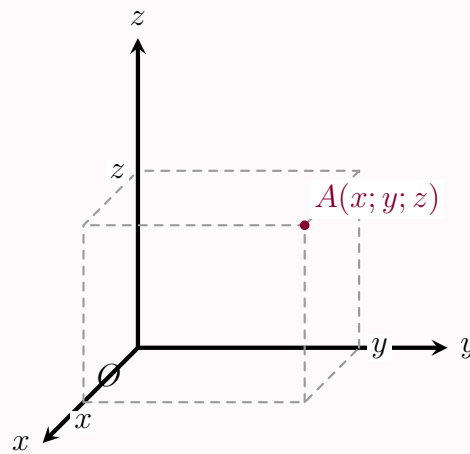
Означення

Прямокутна система координат — це спосіб задання положення точки за допомогою чисел (координат). Вона утворюється двома (на площині) або трьома (у просторі) взаємно перпендикулярними осями, що перетинаються в одній точці — **початку координат** $O(0; 0)$ або $O(0; 0; 0)$.

Система координат на площині та у просторі



Площина $\mathbb{R}^2$
(Осі Ox та Oy)



Простір $\mathbb{R}^3$
(Абсцис, ординат, аплікат)

Важливо знати

Пам'ятайте назви осей у просторі, які часто зустрічаються в тестах:

- Ox — вісь **абсцис**;
- Oy — вісь **ординат**;
- Oz — вісь **аплікату**.

Лайфхак для НМТ

Якщо точка лежить **на осі**, то дві інші її координати дорівнюють нулю. Наприклад, точка на осі Oz завжди має вигляд $(0; 0; z)$. Якщо точка лежить **у площині** (наприклад, xy), то її координата по третій осі (z) дорівнює нулю: $(x; y; 0)$.

Приклад

Задача: Визначте розташування точки $M(0; -3; 0)$.

Розв'язання: Оскільки координати $x = 0$ та $z = 0$, точка лежить безпосередньо на осі ординат (Oy).

2. Відстані та поділ відрізків

Означення

Відстань між двома точками $A(x_1; y_1; z_1)$ та $B(x_2; y_2; z_2)$ – це довжина відрізка AB .

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Є В ДОВІДНИКУ

(На площині формула абсолютно ідентична, але без компоненти аплікати z).

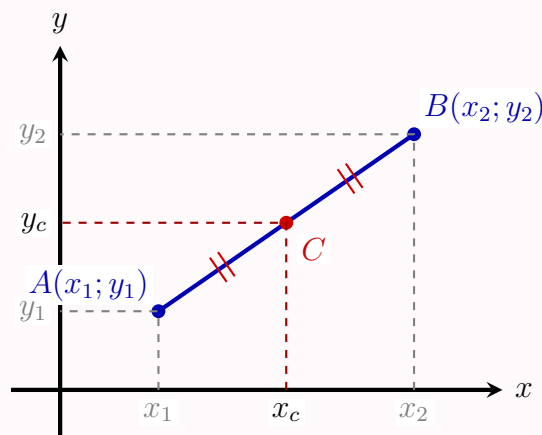
Властивість

Координати середини відрізка $C(x_c; y_c; z_c)$, що сполучає точки A та B :

$$x_c = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y_c = \frac{y_1 + y_2}{2}, \quad z_c = \frac{z_1 + z_2}{2}$$

Є В ДОВІДНИКУ

Геометрична інтерпретація та проєкція середини



Важливо знати

Відстань від довільної точки простору $P(x; y; z)$ до:

- початку координат: $d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$;
- координатної площини xy : $d = |z|$ (модуль третьої координати);
- координатної осі Oz : $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ (відстань до осі обчислюється без урахування цільової координати).

Приклад

Задача: Знайдіть відстань від точки $A(2; -3; 6)$ до початку координат $O(0; 0; 0)$.

Розв'язання: Застосуємо формулу відстані до початку координат:

$$OA = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 6^2} = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7.$$

Відповідь: 7.

Типова помилка

При обчисленні координат середини відрізка учні часто помилково використовують віднімання (плутаючи з координатами вектора). Запам'ятайте: середина — це завжди **середнє арифметичне (сума)**, поділена навпіл.

3. Рівняння ліній та поверхонь

Означення

Рівняння кола на площині з центром у точці $Q(a; b)$ та радіусом R :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

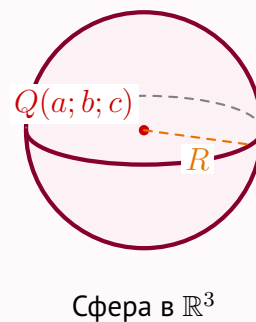
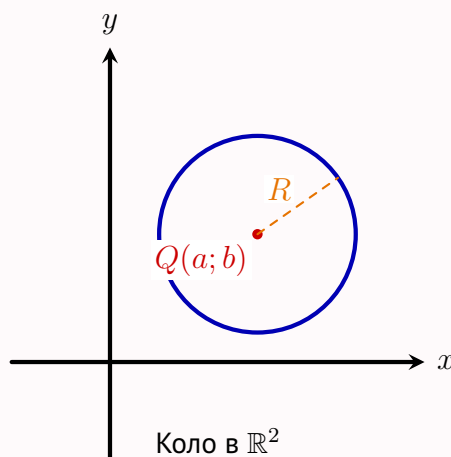
Є В ДОВІДНИКУ

Означення

Рівняння сфери у просторі з центром у точці $Q(a; b; c)$ та радіусом R задається виразом:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

Графічні перерізи ліній та поверхонь



Важливо знати

Якщо центр кола або сфери збігається з **початком координат** $O(0; 0)$ або $O(0; 0; 0)$, то рівняння набувають канонічного вигляду:

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad \text{або} \quad x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

Приклад

Задача: Складіть рівняння сфери з центром у точці $A(2; 0; -1)$, яка проходить через точку $B(2; 3; 3)$.

Розв'язання: 1) Знайдемо квадрат радіуса R^2 як квадрат відстані між точками A та B :

$$R^2 = (2 - 2)^2 + (3 - 0)^2 + (3 - (-1))^2 = 0^2 + 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25.$$

2) Підставимо координати центра A та R^2 у загальне канонічне рівняння сфери:

$$(x - 2)^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 25.$$

Типова помилка

Типова пастка на НМТ: неуважність зі знаками. Пам'ятайте, що в дужках за формулою стоїть **мінус**. Тому, якщо координата центра від'ємна, знак змінюється на протилежний: $(z - (-1))^2 = (z + 1)^2$.

Лайфхак для НМТ

Якщо в умові дано розгорнуте рівняння вигляду $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$, завжди використовуйте метод **виділення повного квадрата** за формулами $(m \pm n)^2 = m^2 \pm 2mn + n^2$, щоб миттєво знайти центр і радіус.